Описание Binary FSK модема:

СХЕМА МОДЕМА

На рис. 1 представлена общая схема модема, построенная в Simulink:

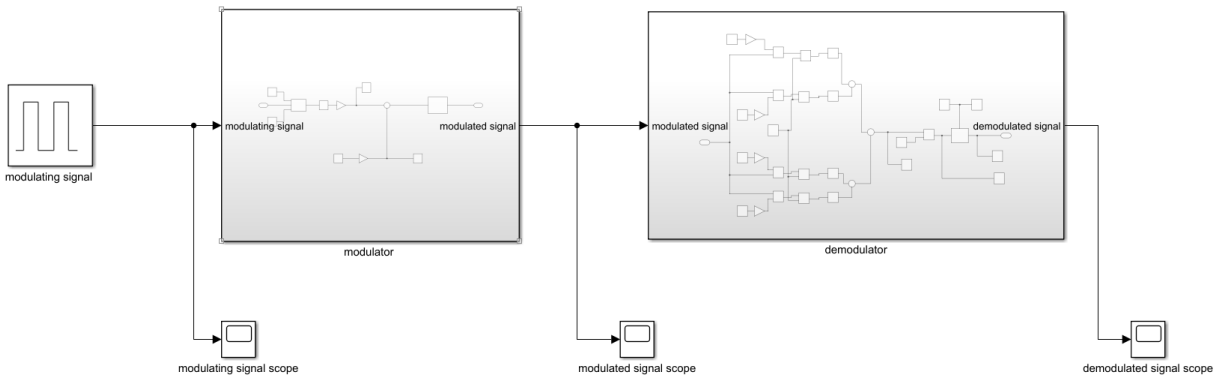

Рис. 1

Модулирующий сигнал представляет собой последовательность битов (0 и 1). В данной схеме для демонстрации результатов работы модема в качестве источника модулирующего сигнала выступает генератор прямоугольных сигналов. Для удобства симуляции сигнал с модулятора сразу подаётся на демодулятор.

Модулятор производит модуляцию сигнала на основе двоичной частотной манипуляции (BFSK) с непрерывной фазой.

Математическая основа модуляции сигнала:

модулированный сигнал: $s(t) = \cos\left(2\pi * \left(f_0 t + \varphi(t)\right)\right)$

где f_0 – частота несущего сигнала,

$$\varphi(t) = f_\sigma * \int_0^t b(x)dx \ , \qquad \text{где } b(x) = \frac{1, \text{если передаётся } 1}{-1, \text{если передаётся } 0}$$

$$f_\sigma - \text{частота дивиации}$$

в данном модуляторе частота девиации выбрана равной скорости передачи бит B, бит/с.

Так что при передаче ‘1’ модулирующий сигнал представляет собой косинусоиду с частотой $f_0 + f_\sigma$. При подаче на вход ‘0’ модулирующий сигнал представляет собой косинусоиду с частотой $f_0 - f_\sigma$

На рис. 2 приведена схема модулятора, построенная в Simulink.

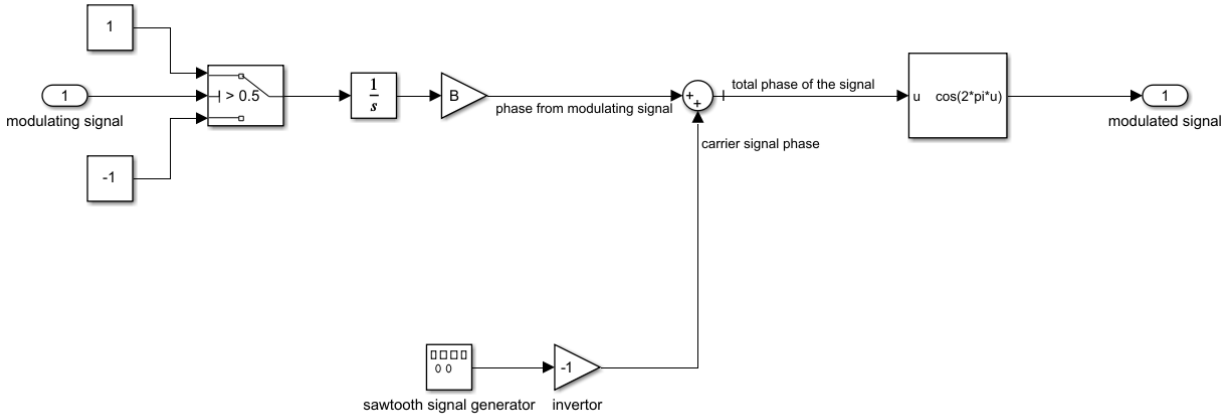

Рис. 2

На рис. 3 приведены осциллограммы, снятые с осциллографов modulating signal scope (верхняя осциллограмма) и modulated signal scope (нижняя осциллограмма). Параметры моделирования:

$$f_0 = 10 \text{ кГц}, \ B = 2000 \text{ бит}/c$$

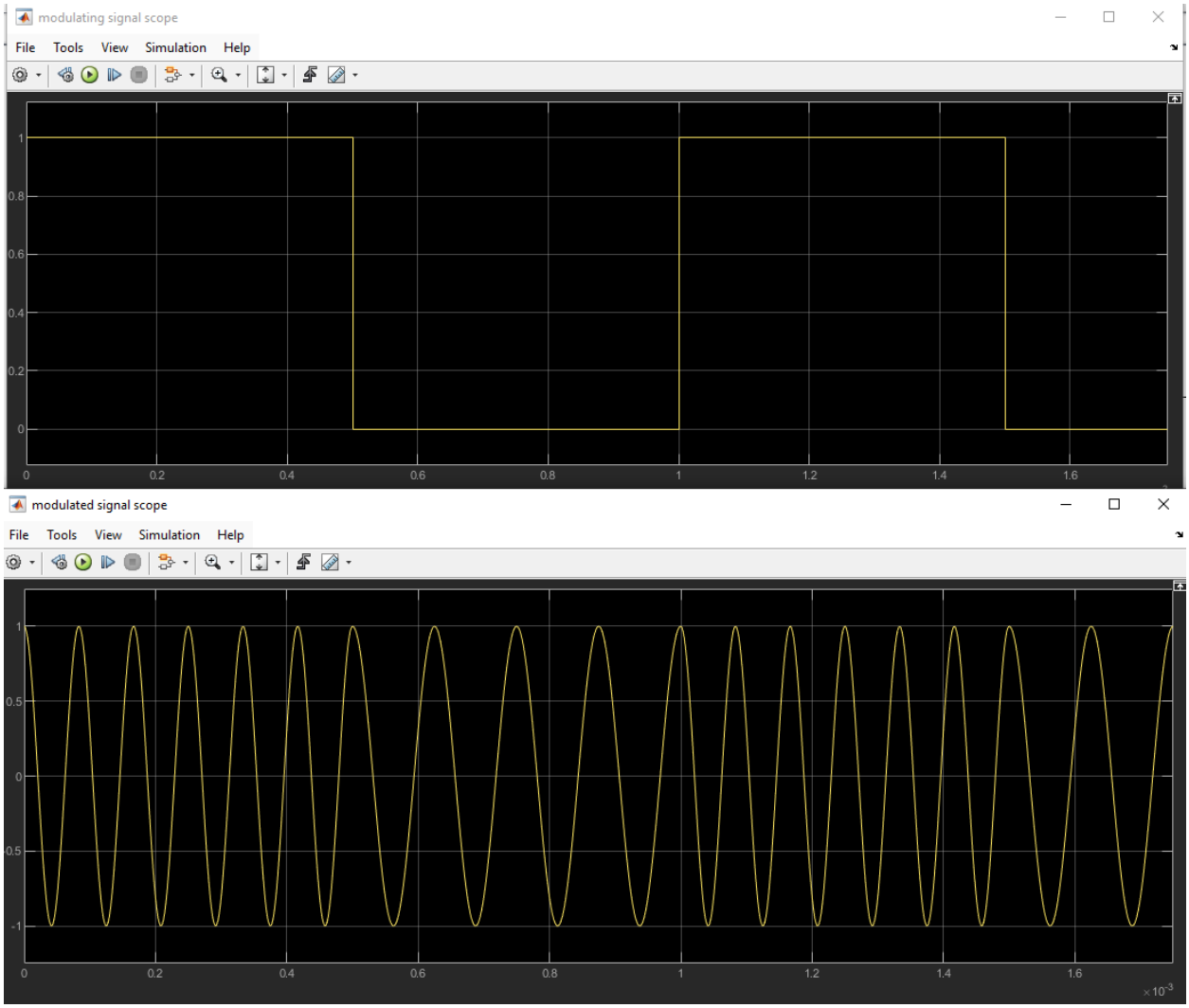

Рис. 3

На рис. 4 приведена схема демодулятора:

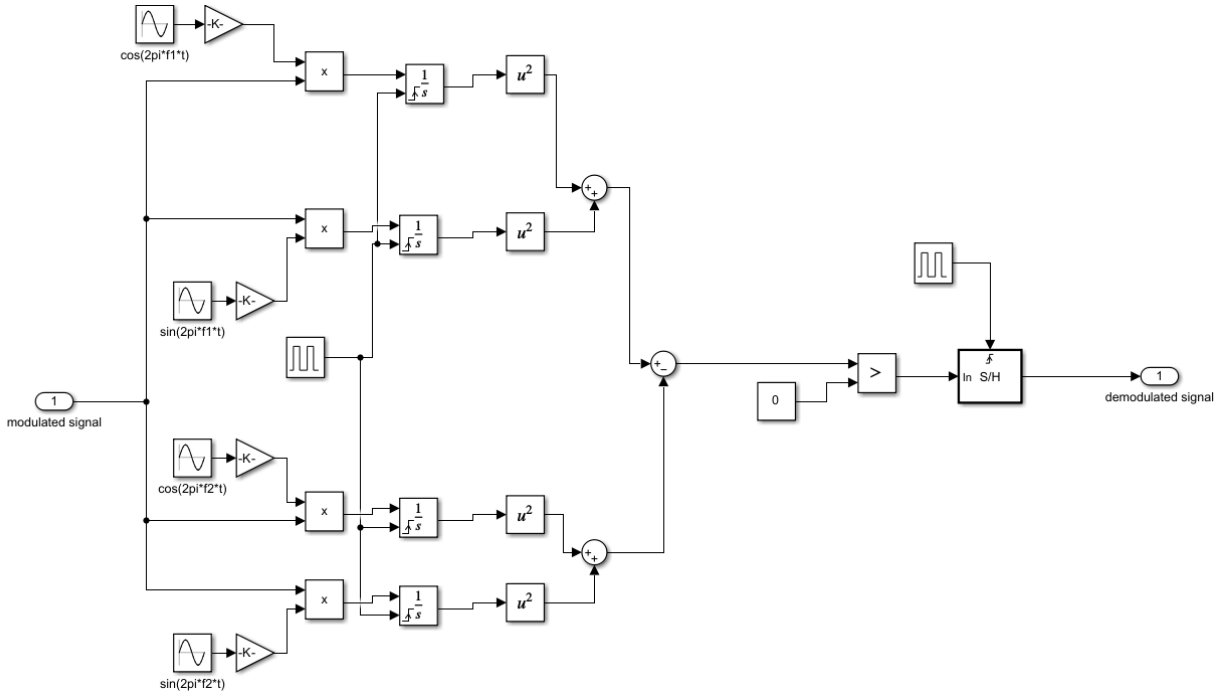

Рис. 4

Реализована некогерентная схема демодуляции на основе корреляторов. Некогерентная корреляция осуществляется с помощью интегрирования по синфазному и квадратурному каналу.

На рис. 5 приведены осциллограммы, снятые с осциллографов modulating signal scope (верхняя осциллограмма) и demodulated signal scope (нижняя осциллограмма). Демодулятор выдает на выходе значение передаваемого бита по прошествии времени передачи бита 1/B.

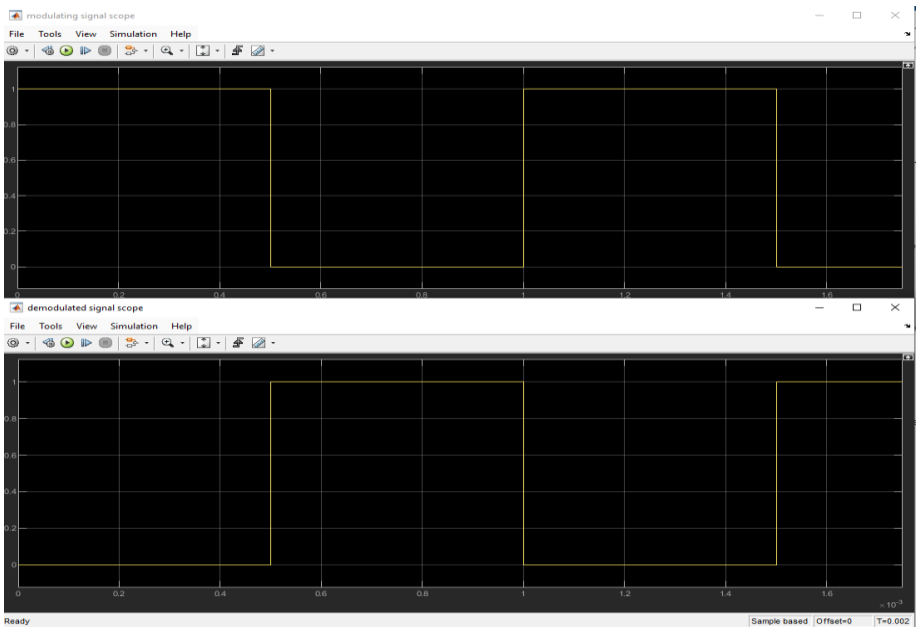

Рис. 5

АППАРАТНО ОРИНТИРОВАННАЯ СХЕМА МОДЕМА

Были разработаны аппаратно-ориентированные схемы модулятора (рис. 6) и демодулятора (рис. 7) для дальнейшей реализации на FPGA. Для аппаратной реализации использовались синтезируемые в аппаратуре блоки в Simulink, формат данных fixed-point, а также были добавлены конвейерные регистры в тракте данных.

На рис. 8 приведены результаты моделирования аппаратно-ориентированной модели модема для тех же значений параметров.

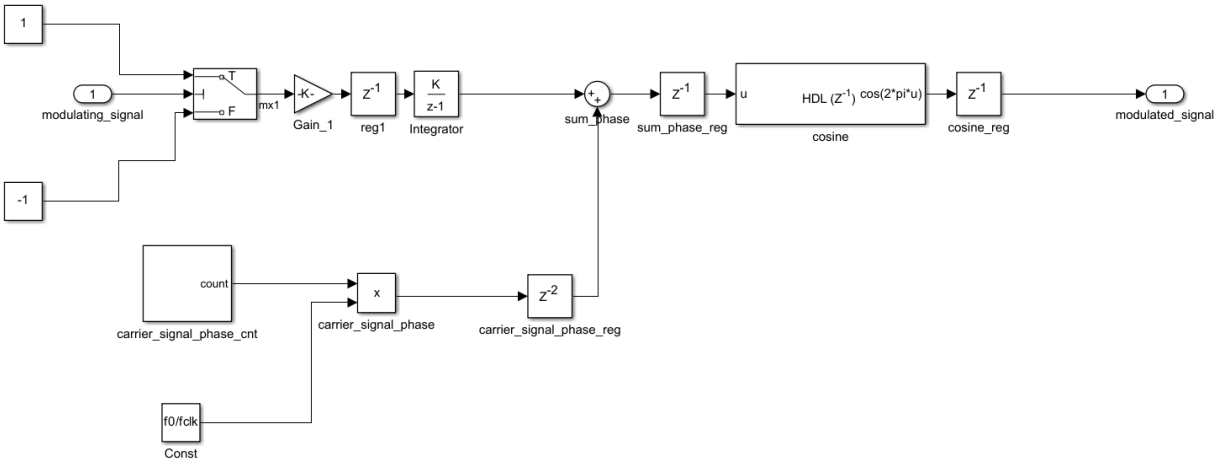

Рис. 6

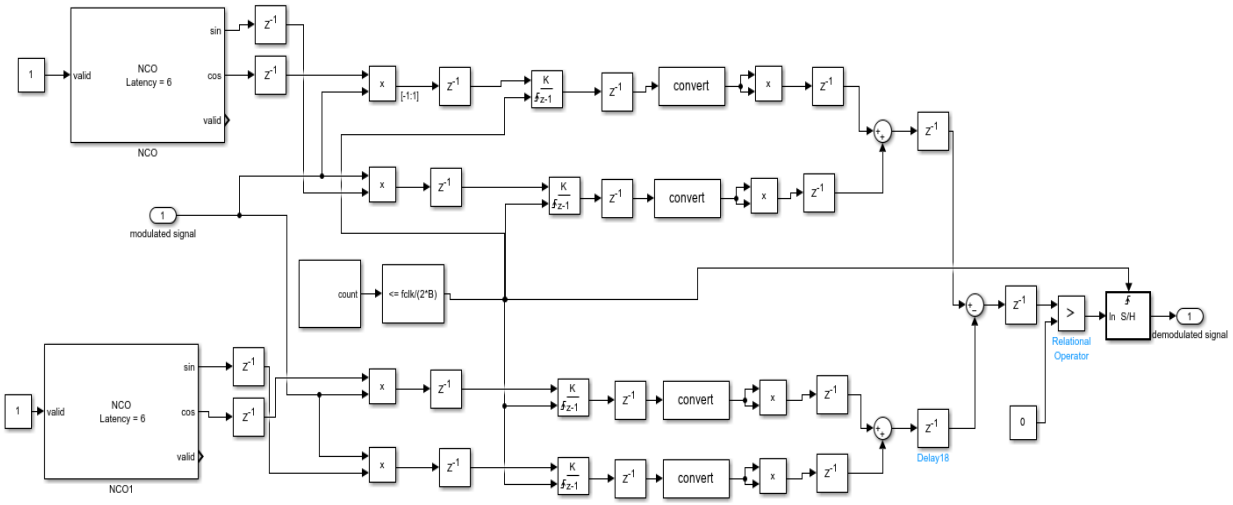

Рис. 7

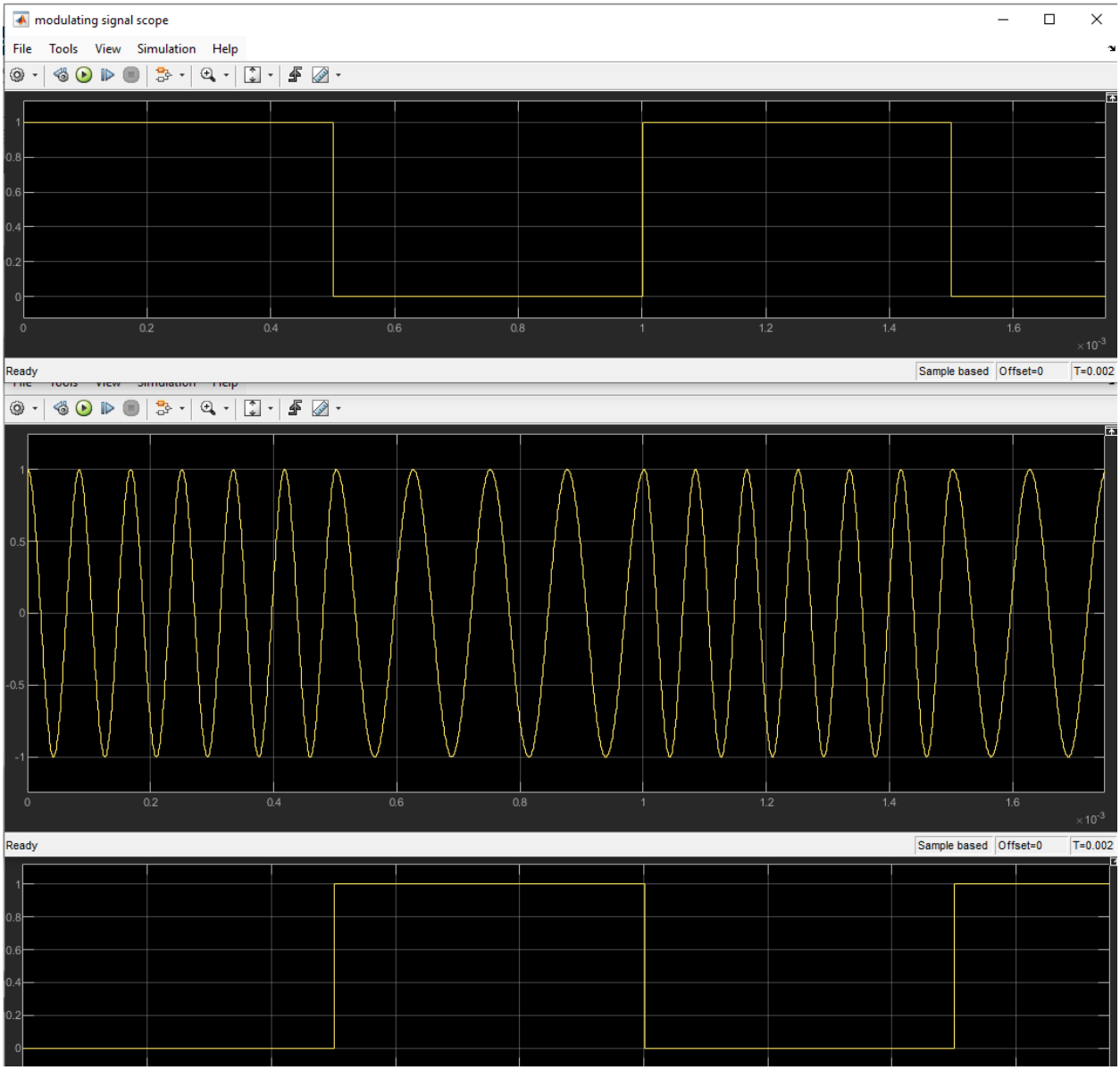

Рис. 8

СИНТЕЗ МОДУЛЯТОРА И ДЕМОДУЛЯТОРА ДЛЯ FPGA

С помощью инструмента HDL Code была проведена генерация HDL кода (SystemVerilog) для аппаратно-ориентированных моделей модулятора и демодулятора. В качестве инструмента для последующего синтеза был выбран Quartus II, в качестве FPGA – Cyclone IV GX, EP4CGX150DF31I7AD.

Далее проекты для модулятора и демодулятора были успешно скомпилированы в Quartus II. Тактовая частота дизайна в обоих проектах была выбрана 100 МГц.

ПРОВЕДЕНИЕ СИМУЛЯЦИИ В MODELSIM

Также с помощью HDL Coder была проведена генерация тестбенча для дальнейшей симуляции. В качестве входных сигналов на модулятор подавался прямоугольный импульс, а в качестве модулированного сигнала на вход демодулятора подавался сигнал, снятый с модулятора.

Результаты симуляции, проведенной в среде ModelSim, для модулятора и демодулятора соответственно, приведены на рис. 9 и 10 соответственно.

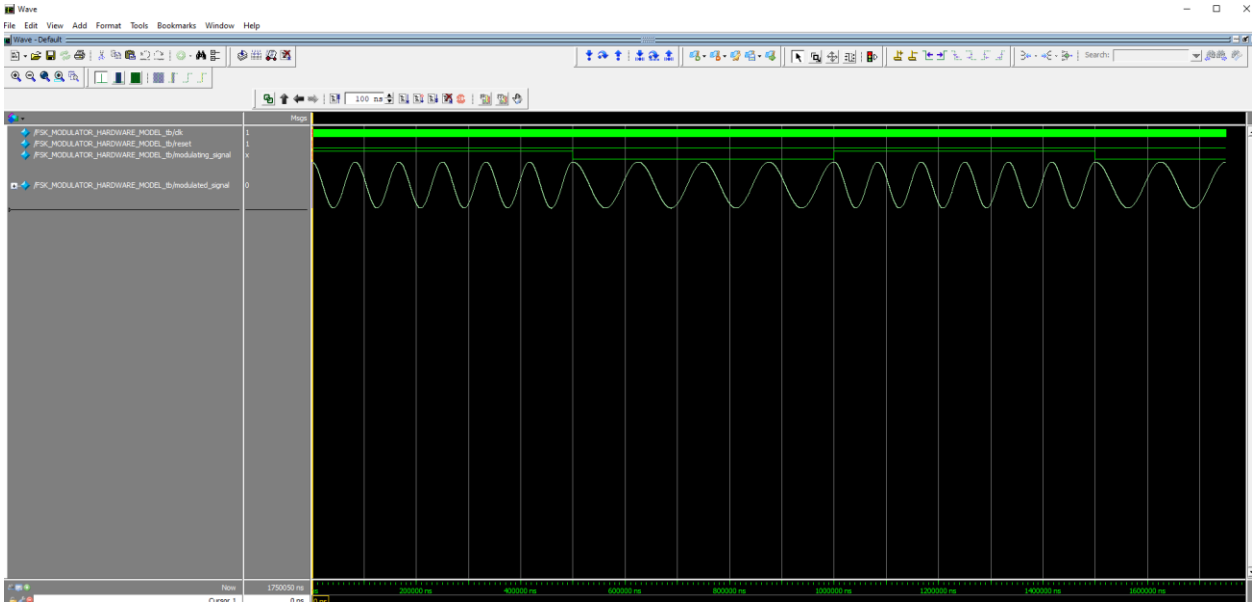

Рис. 9

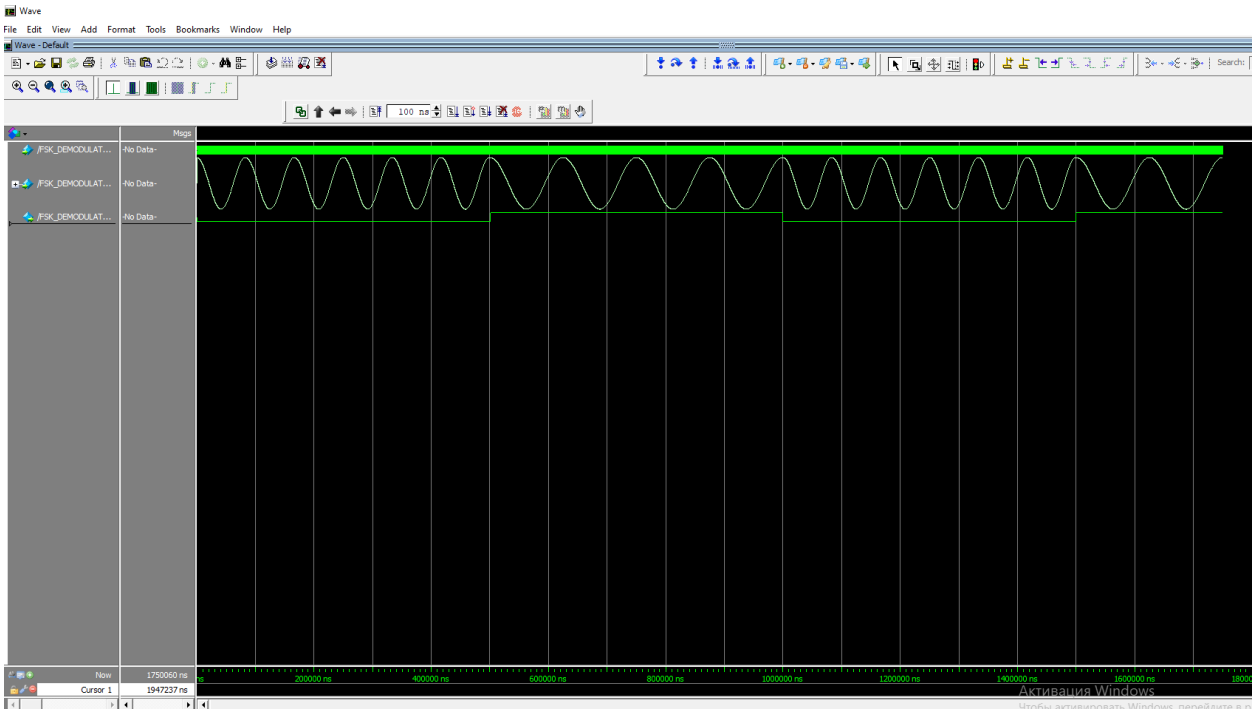

Рис. 10